ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN II

Clase 6

Recursión (Continuación)

Temas de la clase

1. Recursión (Continuación)

2. Búsqueda dicotómica

Recursión

El hotel *Lex* posee 12 habitaciones una al lado de la otra.

Problema: debemos entregar una encomienda al huésped con apellido González. Pero el encargado no sabe en que habitación se aloja, solo que los huéspedes están alojados alfabéticamente.

Recursión

¿Solución? Podríamos empezar a preguntar por la primer habitación y seguir con las siguientes hasta encontrar a González. Pero… ¿Podríamos mejorar la búsqueda?

Búsqueda dicotómica

Solución:

Paso 1 - Podemos teleportarnos a la “habitación del medio” y averiguar quién se aloja en esa habitación.

Búsqueda dicotómica

Solución:

Paso 2 – Buscar a González en el “sub-hotel” correspondiente.

Búsqueda dicotómica

Solución:

Paso 1 – Teleportarnos a la “habitación del medio” y averiguar quién se aloja en esa habitación.

Búsqueda dicotómica

Solución:

Paso 2 – Buscar a González en el “sub-hotel” correspondiente.

Búsqueda dicotómica

Solución:

Paso 1 – Teleportarnos a la “habitación del medio” y averiguar quién se aloja en esa habitación.

Búsqueda dicotómica

Solución:

Paso 2 – Buscar a González en el “sub-hotel” correspondiente.

Búsqueda dicotómica

Solución:

Paso 1 – Teleportarnos a la “habitación del medio” y averiguar quién se aloja en esa habitación.

Búsqueda dicotómica

¿Cuántas puertas golpeamos hasta encontrar a González?

¿Cuántas puertas hubiéramos golpeado haciendo una búsqueda secuencial?

Álvarez
Benítez
Domínguez
Fernández
González
Hernández
López
Martínez
Núñez
Rodríguez
Sánchez
Torres

En promedio debemos golpear $\log_2 N$ puertas para encontrar a quién buscamos.

Búsqueda dicotómica

¿Siempre hay que llegar a tener un sub-hotel de una habitación para finalizar?

¿Cómo nos daríamos cuenta de quién buscamos no se aloja en el hotel?

Álvarez

Benítez

Domínguez

Fernández

Gómez

Hernández

López

Martínez

Núñez

Rodríguez

Sánchez

Torres

Búsqueda dicotómica

Búsqueda dicotómica en un vector:

- ¿Cómo se calcula el elemento del "medio"?
- ¿Cómo se calcula la primera mitad?
- ¿Cómo se calcula la segunda mitad?

V	10	34	56	123	234	265	397	400	405

medio

Búsqueda dicotómica

¿Cuántos casos base tiene este módulo?

```
Buscar (vector, datoABuscar)
  si el vector "no tiene elementos" entonces
        No lo encontré y termino la búsqueda
  sino
        Determinar el punto medio del vector
        Comparar datoABuscar con el contenido del punto medio
        si coincide entonces
          "Lo encontré"
        sino
            si datoABuscar < contenido del punto medio entonces
                  Buscar (1era mitad del vector, datoABuscar)
              sino
                  Buscar (2da mitad del vector, datoABuscar)
```

Búsqueda dicotómica

```
function busquedaDicotomica(v: vector; buscar, min, max: integer): integer;
var medio: integer;
begin
if min > max then
    busquedaDicotomica:= -1
else
  begin
  medio:= (max + min) div 2;
  if v[medio] = buscar then
    busquedaDicotomica:= medio
  else
    if v[medio] > buscar then
      busquedaDicotomica:= busquedaDicotomica(v, buscar, min, medio - 1)
    else
      busquedaDicotomica:= busquedaDicotomica(v, buscar, medio + 1, max);
  end;
end;
```

Actividades en Máquina

ACTIVIDAD 1

1. Implemente el módulo **busquedaDicotomica**.
2. Implemente el módulo **OrdenarPorSeleccion** visto en Algoritmos y Programación I.
3. Haga un programa que cargue un vector de 10 enteros, que lo ordene de menor a mayor, que lea un número por teclado y que imprima si dicho número se encuentra o no en el vector.

Actividades en Máquina

ACTIVIDAD 2

1. Modifique la actividad anterior para generar 10 números al azar y buscarlos dentro del vector. Contabilice cuántas veces se encontró el número generado y cuántas veces no se encontró.

Actividades en Máquina

ACTIVIDAD 3

1. Implemente el módulo **buscarConOrden** visto en Algoritmos y Programación I.
2. Modifique los módulos **busquedaDicotomica y buscarConOrden** para que devuelvan la cantidad de comparaciones realizadas hasta encontrar (o no) el elemento buscado.
3. Modifique el programa para buscar cada uno de los 10 valores generados al azar con ambos módulos de búsqueda. Informe para cada valor buscado la cantidad de comparaciones realizadas por cada uno de los dos módulos de búsqueda.

Actividades en Máquina

ACTIVIDAD 4

Modifique el programa para:

1. generar un vector de 500 valores generados al azar en el rango (1..500).
2. generar 100 valores aleatorios en el rango (1..500) para buscarlos en el vector.
3. contabilizar el total de comparaciones realizadas por cada módulo de búsqueda, solo si el valor se encontró.
4. imprimir el promedio de comparaciones realizadas en ambos módulos de búsqueda.

Verifique si los promedios calculados se aproximan a:

Búsqueda secuencial ➔ N / 2 → 500 / 2 = 250

Búsqueda dicotómica ➔ $\log_2 N$ → $\log_2 500 \cong 8.9657$

```
program act4;
uses math;
...
writeln(log2(N));
...
```

Actividades en Máquina

ACTIVIDAD 5

Una empresa de marketing administra las publicidades mostradas en 10 sitios web. Cada sitio web posee 20 páginas, de las cuales se les conoce tópico (un string), tamaño del banner (un número entero) y cantidad de visitas.

1. Implemente el módulo que cargue toda la información generada al azar.
2. Para cada sitio ordene las páginas por tópico.
3. Realice un programa que invoque a los módulos de carga y ordenación y luego pida por teclado un sitio web (un número del 1 al 10), un tópico y devuelva la cantidad de visitas de la página del tópico buscado. Luego pida por teclado otro sitio web, una cantidad de visitas y devuelva el tamaño del banner de la primer página encontrada con esa cantidad de visitas.